حل جریان نقطهٔ سکون هایمنز

تبدیل تشابهی، استخراج معادله، و حل عددی

امیر مرادی

درس لایهٔ مرزی · ۶ آبان ۱۴۰۵ / 2026-10-28

چکیده

جریان نقطهٔ سکون با فرض تشابهی به یک معادلهٔ دیفرانسیل معمولیِ مرتبهٔ سه تبدیل می‌شود: $F''' + FF'' - (F')^2 + 1 = 0$ با $F(0) = F'(0) = 0$ و $F'(\infty) = 1$. حل عددیِ این مقاله، $F''(0) = 1.2325876568$ و ضخامت جابه‌جاییِ بی‌بعد $\delta = 0.64790047$ می‌دهد.

واژگان کلیدی: هایمنز؛ نقطهٔ سکون؛ لایهٔ مرزی؛ حل تشابهی؛ فالکنر–اسکن؛ تنش برشی دیوار.

۱ جواب اول

با $\eta = x_2^*$، سرعت‌های بی‌بعد چنین‌اند: $u_1^* = x_1^* F'(\eta)$ و $u_2^* = -F(\eta)$، و F جوابِ $F''' + FF'' - (F')^2 + 1 = 0$ با $F(0) = F'(0) = 0$ و $F'(\infty) = 1$ است. مهم‌ترین عددِ حل، $F''(0) = 1.2325876568$ است که تنش برشی دیوار با آن متناسب است.

۲ صورت مسئله و متغیرهای بی‌بعد

جریان پایا، دوبعدی و تراکم‌ناپذیر روی صفحهٔ تختِ $x_2 = 0$، با جریان بیرونیِ $U_e = a x_1$، $a > 0$، و لزجت سینماتیکیِ γ در نظر گرفته می‌شود. طول مشخصه $\sqrt{\gamma/a}$ و سرعت مشخصه $\sqrt{\gamma a}$اند، پس:

$$x_1^*, x_2^* = \frac{x_1, x_2}{\sqrt{\gamma/a}}, \qquad u_1^*, u_2^* = \frac{u_1, u_2}{\sqrt{\gamma a}}. \tag{۱}$$

در این مقیاس، معادلهٔ مومنتمِ لایهٔ مرزیِ بی‌بعد چنین می‌شود:

$$u_1^* \frac{\partial u_1^*}{\partial x_1^*} + u_2^* \frac{\partial u_1^*}{\partial x_2^*} = x_1^* + \frac{\partial^2 u_1^*}{\partial {x_2^*}^2}, \tag{۲}$$

که جملهٔ x_1^* سمت راست، همان گرادیان فشارِ جریان بیرونیِ نقطهٔ سکون است.

۳ پیوستگی و استخراج معادله

با فرض $u_1^* = x_1^* F'(\eta)$ و $u_2^* = -F(\eta)$، $\eta = x_2^*$:

$$\frac{\partial u_1^*}{\partial x_1^*} = F'(\eta), \qquad \frac{\partial u_2^*}{\partial x_2^*} = -F'(\eta), \tag{۳}$$

پس پیوستگی، $F' - F' = 0$، برقرار است. مشتق‌های لازم برای (۲):

$$\frac{\partial u_1^*}{\partial x_2^*} = x_1^* F''(\eta), \qquad \frac{\partial^2 u_1^*}{\partial x_2^{*2}} = x_1^* F'''(\eta). \tag{۴}$$

جای‌گذاری در (۲):

$$x_1^* (F')^2 - x_1^* F F'' = x_1^* + x_1^* F''', \tag{۵}$$

و با تقسیم بر x_1^* و مرتب‌سازی:

$$\boxed{F''' + F F'' - (F')^2 + 1 = 0}. \tag{۶}$$

جملهٔ $+1$، همان جملهٔ گرادیان فشار است؛ بدون آن، معادلهٔ بلازیوس به دست می‌آید. به همین دلیل، این معادله، حالتِ $\beta = 1$ معادلهٔ فالکنر–اسکن است.

۴ شرایط مرزی

$$F(0) = 0, \qquad F'(0) = 0, \qquad F'(\infty) = 1. \tag{۷}$$

$F(0) = 0$ یعنی $u_2^* = 0$ روی دیوار: نفوذناپذیری. $F'(0) = 0$ یعنی $u_1^* = 0$ روی دیوار: چسبندگی. $F'(\infty) = 1$ یعنی در دوردست، $u_1^* \to x_1^*$، یعنی سرعت به سرعت جریان بیرونیِ $U_e = a x_1$ می‌رسد. معادله مرتبهٔ سه است و دقیقاً سه شرط دارد؛ پس مسئله خوش‌تعریف است و مجهولِ شوتینگ، فقط $F''(0)$ است.

۵ روش عددی و اعتبارسنجی

به دستور استاد، حل با **رانگ–کوتای مرتبهٔ چهار** و روش شوتینگ انجام شد. کد، ساده و دانشجویی است و پلات ندارد: فقط با کتابخانهٔ استاندارد پایتون، $F''(0)$ را حدس می‌زند، با رانگ–کوتا تا $\eta = 6$ جلو می‌رود، و با تنصیف در بازهٔ $[1.0, 1.5]$ آن را چنان تنظیم می‌کند که $F'(6) = 1$ شود. تا $\eta = 6$، مقدار F' تا 10^{-8} به یک رسیده است، پس $\eta = 6$ جانشین خوبی برای بی‌نهایت است.

نکتهٔ عملی شوتینگ: برای حدس‌های دور از جواب، حلِ مقدار اولیه به‌صورت نمایی منفجر می‌شود، پس بازهٔ تنصیف را نباید خیلی باز گرفت؛ بازهٔ $[1.0, 1.5]$ برای این مسئله کافی و پایدار است.

اعتبارسنجی (پالایش گام):

- $h = 0.02$: $F''(0) = 1.2325876554$.
- $h = 0.01$: $F''(0) = 1.2325876568$.

- $h = 0.005$: $F''(0) = 1.2325876569$.

پس با ریز شدن گام، جواب تا حدود 10^{-9} پایدار است.

۶ نتایج

جدول ۱: نتایج واقعی اجرا (فایل `results/tables/metrics.json`)

η	F	F'	F''
0	0.00000000	0.00000000	1.23258766
0.5	0.13358522	0.49464929	0.75830748
1	0.45922702	0.77786527	0.39801295
1.5	0.88732899	0.91616823	0.17695812
2	1.36197416	0.97321674	0.06582538
2.5	1.85442873	0.99285118	0.02022731
3	2.35255668	0.99842416	0.00507796
3.5	2.85217346	0.99971588	0.00103216
4	3.35210930	0.99995843	0.00016867
4.5	3.85210058	0.99999510	0.00002204
5	4.35209962	0.99999954	0.00000229
5.5	4.85209953	0.99999997	0.00000019
6	5.35209953	1.00000000	0.00000001

در دوردست، $F \approx \eta - \delta$ با $\delta = 0.64790047$؛ پس ضخامت جابه‌جایی، $\delta^* = 0.6479\sqrt{\gamma/a}$ است. سرعت مماسی در $\eta = 1$ حدود ۷۸٪ سرعت بیرونی، در $\eta = 2.5$ حدود ۹۹٪ ($F' = 0.99285118$)، و در $\eta = 4$ عملاً برابر آن است؛ پس ضخامت لایهٔ مرزی، چند برابرِ $\sqrt{\gamma/a}$ است. تنش برشی دیوار:

$$\tau_w = \mu \left.\frac{\partial u_۱}{\partial x_۲}\right|_{x_۲=۰} = \rho\sqrt{\gamma a^۳}\, x_۱\, F''(۰), \tag{۸}$$

یعنی با x_1 خطی زیاد می‌شود و ضریبش همان 1.2325876568 است.

۷ منابع

۱. Hiemenz, K. (1911). Die Grenzschicht an einem in den gleichförmigen Flüssigkeitsstrom eingetauchten geraden Kreiszylinder. Dinglers Polytechnisches Journal, 326, 321–324.

۲. Schlichting, H., & Gersten, K. Boundary-Layer Theory. Springer.

۳. White, F. M. Viscous Fluid Flow. McGraw-Hill.

کد و نتایج این مقاله: `notebooks/hiemenz_rk4.py` (رانگ–کوتا، بدون پلات)، `results/tables/metrics.json`.